



DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (PRD) Y ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA

Proyecto: Sistema de Gestión Logístico-Turística con Chatbot de IA Híbrida Empresa / Dominio: Blue Ocean Paracas Tours (blueoceanparacastours.com) Repositorio Oficial: <https://github.com/archunknow/blueocean-atp> Versión del Documento: 3.0 (Consolidado Final para Producción y Tesis)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

El presente documento constituye el Product Requirements Document (PRD) oficial y la especificación técnica unificada para el proyecto "blueocean-atp". El sistema representa una plataforma integral de comercio electrónico, gestión operativa e inteligencia artificial comercial diseñada para la agencia Blue Ocean Paracas Tours.

Para optimizar recursos y acelerar el desarrollo del trabajo de grado (Tesis), la implementación se ejecuta sobre el código fuente existente en Next.js, expandiéndolo mediante un enfoque modular. Esta estrategia permite mantener la infraestructura comercial 100% operativa en producción y, simultáneamente, incorporar los componentes de IA, custodia y automatización requeridos para la sustentación académica.

COMPARATIVA DE ESTRATEGIA:

- Reescritura desde cero (Propuesta Teórica Anterior):
 - Stack: FastAPI (Python) + React/Vite + PostgreSQL / Neon BD
 - Avance: ~15% (Reconstrucción completa de módulos ya existentes)
 - Riesgo: Alto (Incompatibilidades de sincronización y duplicación de trabajo)
 - Costo Operativo: Potencial pago por servidor dedicado (Render Starter \$7/mes)
- Complementación sobre Repositorio Base (blueocean-atp - Adoptado):
 - Stack: Next.js 15 (App Router) + Supabase (pgvector) + Netlify
 - Avance: 75% (Base sólida desplegada y operativa con clientes reales)
 - Riesgo: Bajo (Infraestructura probada en entorno de producción)
 - Costo Operativo: \$0/mes (Tier gratuito optimizado)

2. STACK TECNOLÓGICO OFICIAL

La infraestructura tecnológica ha sido seleccionada para garantizar alta disponibilidad, velocidad de respuesta, costo cero durante la evaluación académica y compatibilidad total con la arquitectura Serverless de Next.js.

- Framework Base (Fullstack): Next.js 15 (React 19) con TypeScript y Tailwind CSS. Toda la lógica de backend reside en API Routes y Server Actions dentro del mismo repositorio.
- Base de Datos y Autenticación: Supabase (PostgreSQL 16+). Incluye autenticación integrada por roles, almacenamiento de medios (Storage) y la extensión vectorial pgvector para el módulo de IA.
- Despliegue y Alojamiento Web: Netlify (Integración de CI/CD continua ligada a la rama main de GitHub).
- Pasarela de Pagos: MercadoPago API (Preferencias de pago dinámicas y Webhook de confirmación automática).
- Servicio de Correo Transaccional: Resend API (Notificaciones de comprobantes, vouchers y alertas).

- Canal de Mensajería: Meta WhatsApp Cloud API / Twilio Sandbox conectado mediante Webhooks directos a las API Routes de Next.js.
- Motor de Vectores e IA Híbrida: Extensión pgvector en Supabase (Capa 1 local) + Groq API / Gemini API (Capa 2 LLM de contingencia).

3. MÓDULOS DEL SISTEMA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

El sistema está estructurado en cinco módulos interconectados que comparten Supabase como única fuente de verdad:

3.1. MÓDULO 1: CATÁLOGO, RESERVAS Y VENTA WEB Permite a los usuarios explorar los tours (Islas Ballestas, Reserva Nacional, Mini Buggies, Cuatrimotos, Bicicletas, etc.), seleccionar fechas, turnos y cantidad de pasajeros. Se integra con MercadoPago para procesar transacciones digitales en línea.

3.2. MÓDULO 2: ATENCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN POR WHATSAPP Canal directo de comunicación donde un Chatbot de IA atiende consultas frecuentes, envía cotizaciones estructuradas, genera enlaces de pago dinámicos o registra reservas para pago presencial en la agencia.

3.3. MÓDULO 3: CUSTODIA DE EQUIPAJE Y MASCOTAS (LOCKERS/PETS) Permite al personal de la agencia registrar el equipaje o mascotas de los turistas antes de abordar las embarcaciones o vehículos. Genera un comprobante digital con código QR de retiro único para garantizar la trazabilidad de los bienes.

3.4. MÓDULO 4: PANEL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO (DASHBOARD) Interfaz privada para la administración y los trabajadores donde se gestionan los cupos por turno, se validan los pagos presenciales, se verifica la lista de abordaje mediante escaneo de QR y se administran los contenidos del catálogo.

3.5. MÓDULO 5: GESTIÓN DE PAGOS Y REGLA ANTI-FRAUDE

- Pago Online (MercadoPago): La confirmación de pago la realiza exclusivamente el Webhook de la pasarela. Cuando el webhook notifica el éxito de la transacción, el backend cambia el estado de la reserva a "CONFIRMADO" y envía el voucher con QR mediante correo (Resend) y WhatsApp. El bot nunca lee capturas de pantalla para confirmar transacciones.
- Pago Presencial / Yape Manual en Agencia: El Bot o la Web registran la reserva con estado "PENDIENTE". La reserva se actualiza a "CONFIRMADO" únicamente cuando el personal de la agencia valida la recepción del dinero en efectivo o transferencia en el panel de administración.

4. ARQUITECTURA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MÓDULO IA)

Para cumplir con los rigores académicos de la tesis y garantizar la estabilidad comercial de la agencia, se implementa una Arquitectura de IA Híbrida en 2 Capas.

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE HÍBRIDO Un modelo de lenguaje generativo puro (LLM) no debe calcular precios ni definir disponibilidad, ya que existe el riesgo de alucinación monetaria. En el esquema propuesto, las reglas de negocio y montos son 100% deterministas (código Next.js/SQL), mientras que la IA se encarga exclusivamente de comprender la intención del usuario y redactar respuestas naturales.

4.2. CAPA 1: IA SEMÁNTICA Y MOTOR DETERMINISTA (SUPABASE + PGVECTOR)

- Embeddings Vectoriales: Se generan vectores numéricos de las preguntas frecuentes, itinerarios y términos clave del catálogo turístico. Los vectores se almacenan en la tabla `faq_embeddings` utilizando la extensión `pgvector` de Supabase.
- Búsqueda por Similitud Coseno: Cuando el turista envía un mensaje por WhatsApp, el sistema convierte la pregunta a vector y realiza una búsqueda de similitud coseno.

- Evaluación Académica (Métricas de Tesis): Esta capa permite evaluar el rendimiento del sistema mediante matrices de confusión, precisión, exhaustividad (Recall), F1-Score y tasa de resolución automática sin intervención humana.

4.3. CAPA 2: LLM EXTERNA PARA CASOS BORDE (GROQ API / GEMINI API)

- Activación Condicional: Se activa únicamente cuando la Similitud Coseno de la Capa 1 es menor a un umbral predefinido ($score < 0.78$), lo que indica una pregunta compleja, mal formulada o en idioma extranjero.
- RAG con Prompt Estructurado: Se envía el mensaje del usuario junto con el contexto relevante recuperado de la base de datos al LLM (Llama 3.3 vía Groq API o Gemini Flash API). El LLM redacta la respuesta sin inventar información no provista en el contexto.

4.4. MOTOR DE RECOMENDACIÓN Y VENTA CRUZADA (CROSS-SELLING) Utiliza un sistema basado en reglas de asociación (Algoritmo Apriori) e historial de consumo. Si un usuario reserva un tour principal (ej. Islas Ballestas), el sistema le sugiere automáticamente complementos con descuento (ej. alquiler de bicicletas o paseo en mini buggies en la Reserva Nacional).

5. MODELO DE DATOS EN SUPABASE

El esquema relacional y vectorial se consolida en Supabase mediante las siguientes tablas clave:

- `tours` : Información de los servicios, precios (adulto/niño), duración, imágenes y cupos máximos por turno.
- `bookings` : Registro de reservas, fecha de viaje, turno, estado (PENDIENTE, CONFIRMADO, CANCELADO), código de referencia y monto total.
- `passengers` : Datos de los pasajeros vinculados a una reserva (Nombres, DNI/Pasaporte, edad).
- `custodia` : Registro de equipajes y mascotas, locker asignado, código de retiro QR, hora de ingreso y hora de salida.
- `intent_logs` : Registro de interacciones del Bot (mensaje del usuario, intención detectada, score de confianza, capa de IA utilizada, tiempo de respuesta). Sirve de insumo para los instrumentos de recolección de datos de la tesis.
- `faq_embeddings` : Contiene el texto de conocimiento y su representación vectorial mediante `vector(1536)` o `vector(384)`.
- `recommendations` : Historial de sugerencias de venta cruzada presentadas y su estado de aceptación.
- `users` : Usuarios del sistema con roles asignados (admin, operador).

6. FLUJO DE FUNCIONAMIENTO POR ROL

6.1. CLIENTE / TURISTA

1. Explora el catálogo de tours en la web o interactúa directamente por WhatsApp.
2. Selecciona la fecha, turno y número de pasajeros.
3. Elige su canal de pago: a) Pago Online: Completa la transacción en MercadoPago y recibe instantáneamente su voucher con código QR por email/WhatsApp. b) Pago Presencial: El bot o la web generan una reserva PENDIENTE con código de seguimiento para coordinar el pago directo en agencia.
4. En la agencia, escanea su QR para retirar equipaje/mascota del módulo de custodia o abordar la embarcación/vehículo.

6.2. TRABAJADOR / OPERADOR DE AGENCIA

1. Consulta la lista de reservas confirmadas para el turno actual desde el panel operativo.

2. Valida el ingreso de pasajeros escaneando el código QR del voucher desde su dispositivo móvil o tablet.
3. Registra el equipaje/mascota en el Módulo de Custodia, asignando un locker y entregando el QR de retiro al cliente.
4. Recibe pagos presenciales (efectivo/Yape) y cambia el estado de la reserva de PENDIENTE a CONFIRMADO en el sistema.

6.3. ADMINISTRADOR / OWNER

1. Gestiona precios, itinerarios, cupos máximos por turno e imágenes de los tours.
2. Supervisa las métricas de venta en tiempo real y el volumen de reservas por canal (Web vs WhatsApp).
3. Monitorea las métricas del Bot de IA (porcentaje de consultas resueltas automáticamente vs. transferidas a personal humano).
4. Administra usuarios y roles del sistema.

5. DESPLIEGUE, COSTOS Y MATRIZ DE RIESGOS

7.1. PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA (\$0/MES PARA TESIS)

- Aplicación Web & APIs: Netlify (Starter Tier / 100 GB Bandwidth) - \$0.00/mes
- Base de Datos & Vectores: Supabase (Free Tier / 500 MB DB + pgvector) - \$0.00/mes
- Pasarela de Pagos: MercadoPago (Comisión únicamente por transacción confirmada) - Var. %
- Envíos de Email: Resend API (3,000 correos/mes gratuitos) - \$0.00/mes
- Servicio de IA (LLM): Groq API / Gemini API (Tier gratuito de evaluación) - \$0.00/mes
- WhatsApp Bot: Meta WhatsApp Cloud API (1,000 conversaciones/mes gratuitas) - \$0.00/mes

7.2. MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo de Yapes o Pagos Falsos por Captura de Pantalla: Mitigación: El Bot nunca confirma pagos basándose en imágenes. Los pagos digitales solo se confirman vía Webhook de MercadoPago. Los pagos en efectivo o Yape manual requieren la confirmación del personal en el panel administrativo.
2. Límite de Peticiones en APIs de IA (Rate Limits): Mitigación: La Capa 1 resuelve más del 80% de los mensajes localmente en Supabase con pgvector, reduciendo drásticamente las llamadas a las APIs externas.
3. Interrupción del Servicio durante Mantenimiento: Mitigación: Activación del modo mantenimiento controlado desde Netlify con el encabezado HTTP 503 Service Unavailable para proteger el SEO y canalizar las ventas hacia WhatsApp.

4. CONCLUSIÓN Y ESTADO DE EJECUCIÓN

El proyecto cuenta con el 75% de la infraestructura base desarrollada y desplegada en la URL oficial. La incorporación del Bot de WhatsApp con IA Híbrida y el módulo de custodia sobre el repositorio blueocean-atp garantiza la entrega de un producto funcional para la agencia y un trabajo de investigación robusto, defendible y técnicamente impecable para la tesis.